부모용 진행 안내 · 원의 접선

중3 수학 · 원의성질 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TANGENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 컵(또는 동전)과 종이, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원과 한 점에서만 만나는 직선(접선)과 접점의 뜻을 알고, 접선이 접점을 지나는 반지름에 수직임을 ‘가장 짧은 거리는 수선’으로 설명하며, 이로 생기는 직각삼각형에서 피타고라스 정리로 접선의 길이·중심까지의 거리를 구한다.
확인 접선과 반지름(S04), 접선의 길이(S05, S06, S12 ①, S14 ①, 활동지 1)
성공 기준 반지름 6 cm, OP = 10 cm이면 ∠OAP = 90°에서 PA = 8 cm로 구하고, 반지름 5 cm, OP = 15 cm이면 PA = √200 = 10√2 cm로 간단히 한다.

목표 B 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음을 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명하고, 이를 이용해 두 접선이 만드는 각(∠AOB + ∠APB = 180°)과 삼각형의 내접원에서 변의 길이·둘레를 구한다.
확인 두 접선의 길이(S07), 연습(S08, S09, S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14 ②③), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 ‘∠PAO = ∠PBO = 90°, OP 공통, OA = OB라서 RHS 합동, PA = PB’라고 말하고, ∠APB = 70°이면 ∠AOB = 110°, 내접원의 접선의 길이 4, 3, 5 cm인 삼각형의 둘레를 24 cm로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원의 중심과 현

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원의 중심과 현)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
접선과 반지름이 수직이라는 것을 쓰지 않아 직각삼각형을 찾지 못한다.	문제를 풀기 전에 접점에 직각 표시부터 하게 한다(S04, S05, S15).

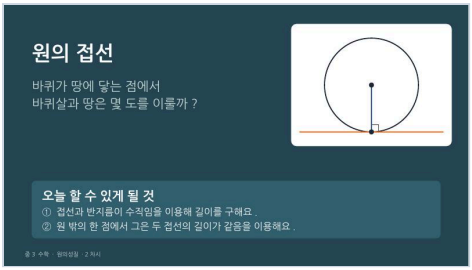
빗변을 잘못 잡아 접선의 길이를 구할 때 $OA^2 + OP^2$처럼 더한다.	직각(접점)의 맞은편 변 OP가 빗변임을 색칠해 표시하게 한다(S05, S06, S13).
두 접선과 두 반지름으로 된 사각형에서 ∠AOB와 ∠APB가 같다고 생각한다.	두 직각을 확인하고 사각형의 내각의 합 360°로 ∠AOB + ∠APB = 180°임을 보인다(S09, S12 ②).
내접원 문제에서 접선의 길이를 변 전체와 헷갈리거나, 둘레를 구할 때 접선의 길이를 한 번씩만 더한다.	같은 꼭짓점에서 그은 두 접선에 같은 표시를 하고, 각 변이 두 접선의 길이의 합임을 짚는다(S10, S11, S12 ③).

오늘 다루지 않는 것 원과 직선의 위치 관계(두 점·한 점에서 만남, 만나지 않음), 접선·접점의 뜻, 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직(가장 짧은 거리로 설명), 접선의 길이(피타고라스 정리, 근호는 간단히), 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS), 두 접선과 두 반지름이 만드는 사각형의 각, 삼각형의 내접원과 접선의 길이(한 가지 유형)를 다룬다. 접선과 현이 이루는 각, 원에 외접하는 사각형의 성질, 두 원의 공통접선, 작도로 접선 긋기는 다루지 않는다(접선과 현이 이루는 각은 2022 개정 교육과정 범위 밖).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(현의 성질, 피타고라스 정리, 사각형의 내각의 합, 점과 직선 사이의 거리)	약 3분	—
S03	원과 직선의 위치 관계, 접선과 접점의 뜻	약 2분	A
S04	접선은 접점을 지나는 반지름에 수직	약 3분	A
S05	접선의 길이 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(접선의 길이, 중심까지의 거리)	약 4분	A
S07	원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(두 접선의 길이와 각)	약 3분	B
S09	오개념 비교(∠AOB = ∠APB)	약 2분	B
S10	삼각형의 내접원과 접선의 길이(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(내접원과 접선의 길이)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(점과 직선 사이의 거리, 사각형의 내각의 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **원의 접선** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

땅에 닿은 바퀴처럼 원과 직선이 한 점에서 만나는 장면으로 시작해, 그 점에서 반지름과 직선이 이루는 각을 궁금하게 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “바퀴가 땅에 닿는 곳은 몇 군데야? 그 점과 바퀴 중심을 이은 바퀴살은 땅과 몇 도를 이룰 것 같아?”
- “오늘은 원과 한 점에서만 만나는 직선, 접선의 성질을 알아볼 거야.”

예상 답

- “한 군데요.” “90°요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 컵이나 동전을 책상 위에 세워 굴려 보고, 책상과 닿는 점이 하나뿐인 것을 확인합니다.

주의

- 오늘은 지난 차시의 ‘원의 중심과 현’처럼 반지름·직각삼각형·RHS 합동·피타고라스 정리를 씁니다.
- 준비물: 컵(또는 동전), 자, 각도기, 공책, 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(현의 성질, 피타고라스 정리, 사각형의 내각의 합, 점과 직선 사이의 거리) · 약 3분

지난 차시의 현의 성질, 중2의 피타고라스 정리, 중1의 사각형의 내각의 합과 점과 직선 사이의 거리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 중심에서 현에 수선을 그었더니 현이 어떻게 됐지?”
- “④는 점에서 직선까지 가장 짧은 길이야. 어떻게 그어야 가장 짧을까?”

정답

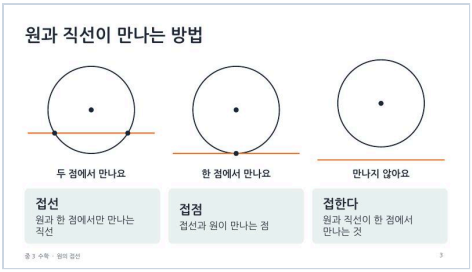
- ① 이등분한다
- ② 8 cm ($10^2 - 6^2 = 64$)
- ③ 360°
- ④ 점에서 직선에 내린 수선의 길이(가장 짧은 거리)

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘원의 중심과 현’을 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④의 ‘수선이 가장 짧다’는 오늘 접선이 반지름에 수직인 까닭(S04)에 씁니다.



S03 **원과 직선이 만나는 방법** · 원과 직선의 위치 관계, 접선과 접점의 뜻 · 약 2분

원과 직선이 만나는 세 가지 경우를 보고 접선·접점·'접한다'의 뜻을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 그림에서 직선과 원이 만나는 점은 각각 몇 개야?"
- "가운데처럼 한 점에서만 만나는 직선을 접선, 그 점을 접점이라고 해. '원에 접한다'고 말해."

예상 답

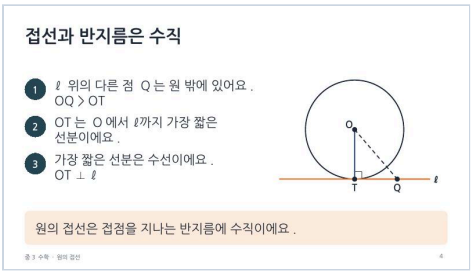
- "2개, 1개, 0개요."

막히면

- 자를 컵 옆에 대고 컵 쪽으로 천천히 밀어, 만나지 않음 → 한 점 → 두 점으로 바뀌는 것을 봅니다.

주의

- 접선은 '직선'입니다. 끝없이 뻗는 선이라 그림에서는 일부만 그립니다.



S04 **접선과 반지름은 수직** · 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직 · 약 3분

접선 위에서 접점이 아닌 점은 모두 원 밖에 있으므로 반지름 OT가 중심에서 접선까지의 가장 짧은 선분, 곧 수선임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- "접선 ℓ 위의 점 Q는 원 안에 있어, 밖에 있어? 그럼 OQ는 반지름보다 길까, 짧을까?"
- "ℓ 위의 어느 점을 골라도 OT보다 멀어. 그럼 OT는 O에서 ℓ까지의 무엇이지?"
- "점에서 직선까지 가장 짧은 선분은 어떻게 그은 선분이었지?"

예상 답

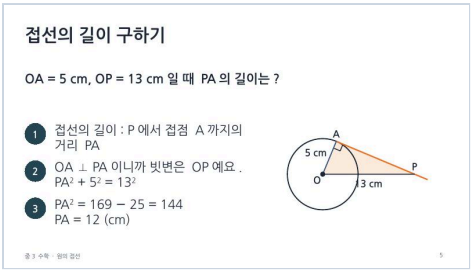
- "밖이에요. OQ가 더 길어요." "가장 짧은 거리예요." "수직으로 그은 수선이요."

막히면

- 컵을 종이에 대고 원을 그린 뒤 자를 원에 대어 접선을 긋고, 접점과 중심을 이어 각도기로 재게 합니다(90°).

주의

- 반지름은 접선에 수직이므로 반지름, 접선, 중심과 원 밖의 점을 이은 선분이 직각삼각형을 만듭니다. 다음 장에서 씁니다.
- S01의 답: 바퀴살(반지름)과 땅(접선)은 90°를 이룹니다.



S05 접선의 길이 구하기 · 접선의 길이 구하기(시범) · 약 3분

원 밖의 점에서 접점까지의 거리(접선의 길이)를 뜻하고, 반지름과 접선이 수직이므로 생기는 직각삼각형에서 피타고라스 정리로 구하는 시범을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “P에서 접점 A까지의 길이를 접선의 길이라고 해. 접선은 직선인데, 길이는 PA만 말해.”
- “직각은 어디야? 그러면 빗변은?”
- “PA의 제곱에 5의 제곱을 더하면 13의 제곱이야. PA는?”

예상 답

- “직각은 A, 빗변은 OP예요.” “PA = 12 cm예요.”

정답

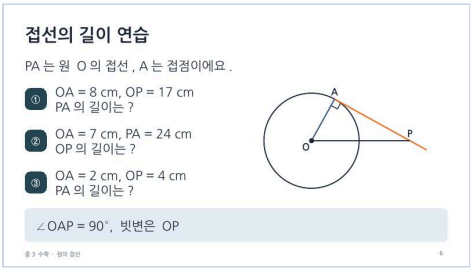
- PA = 12 cm

막히면

- 직각삼각형 OAP만 공책에 따로 그리고 세 변에 5, 13, □를 적게 합니다.

주의

- OP를 빗변이 아닌 변으로 보고 $5^2 + 13^2$으로 더하는 실수가 있습니다 (M2). 직각의 맞은편이 빗변입니다.



S06 접선의 길이 연습 · 안내받는 연습(접선의 길이, 중심까지의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 반지름·접선의 길이·중심과 원 밖의 점 사이의 거리 중 두 가지로 나머지를 구합니다. ③은 답이 근호로 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 직각이 어디인지 그림에 표시해 볼까? 빗변은?”
- “②는 빗변을 구하는 문제야. 더할까, 뺄까?”
- “③은 $PA^2 = 16 - 4 = 12$야. $\sqrt{12}$를 간단히 하면?”

정답

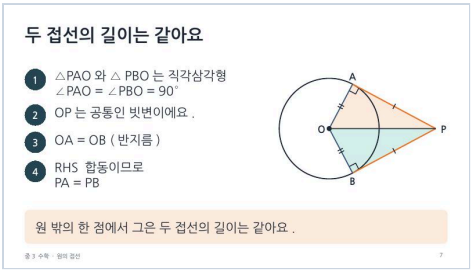
- ① 15 cm ($17^2 - 8^2 = 225$)
- ② 25 cm ($7^2 + 24^2 = 625$)
- ③ $2\sqrt{3}$ cm ($4^2 - 2^2 = 12$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)

막히면

- 주어진 수를 그림의 변 옆에 적고, 빗변 OP를 색칠하게 합니다.

주의

- ③에서 $\sqrt{12}$를 그대로 써도 맞지만, 근호 안을 간단히 해 $2\sqrt{3}$으로 쓰게 합니다.
- 읽는 법: $2\sqrt{3}$은 ‘2 루트 3’입니다.



S07 두 접선의 길이는 같아요 · 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 같음(RHS) · 약 3분

원 밖의 한 점 P에서 그은 두 접선의 길이 PA, PB가 같음을 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 밖의 점 P에서 원에 접선을 몇 개 그을 수 있을까? 그림처럼 두 개야.”
- “△PAO와 △PBO에서 직각은 어디야? 빗변은? 또 같은 변은?”
- “무슨 합동이고, 그래서 PA와 PB는?”

예상 답

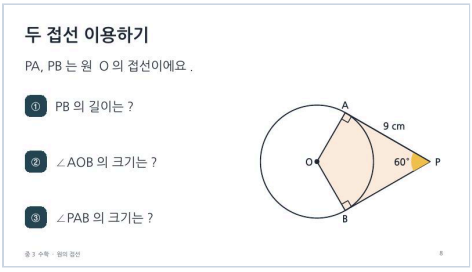
- “A와 B가 직각이에요. 빗변은 OP예요. OA = OB예요.” “RHS 합동이라 PA = PB예요.”

막히면

- 컵을 종이에 대고 원을 그린 뒤 원 밖의 점에서 자로 두 접선을 긋고 두 길이를 재어 비교합니다.

주의

- 합동이므로 ∠APO = ∠BPO, ∠AOP = ∠BOP도 성립합니다. OP는 ∠APB를 이등분합니다.
- 사각형 OAPB에서 두 각이 90°이므로 ∠APB + ∠AOB = 180°입니다 (S08, S09).



S08 두 접선 이용하기 · 안내받는 연습(두 접선의 길이와 각) · 약 3분

도움을 받으며 두 접선의 길이가 같음과 접선 ⊥ 반지름을 이용해 길이와 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “PA와 PB는 어떤 관계였지?”
- “사각형 OAPB에서 A와 B의 각은 몇 도야? 네 각의 합은?”
- “③은 선분 AB를 그어 봐. PA = PB이니 △PAB는 어떤 삼각형이야?”

정답

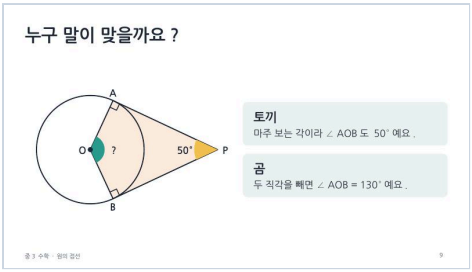
- ① 9 cm (PA = PB)
- ② 120° (360° − 90° − 90° − 60°)
- ③ 60° (△PAB는 PA = PB인 이등변삼각형, (180° − 60°) ÷ 2)

막히면

- ②가 어려우면 사각형의 네 각에 90°, 90°, 60°, □를 적고 합이 360°가 되게 합니다.

주의

- ③에서 세 각이 모두 60°이므로 △PAB는 정삼각형이고 AB = 9 cm입니다. 시간이 있으면 물어봅니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(∠AOB = ∠APB) · 약 2분

두 접선과 두 반지름으로 된 사각형에서 ∠AOB와 ∠APB가 같다고 생각하는 실수(M3)를 사각형의 내각의 합으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형 OAPB의 네 각을 말해 볼래? A와 B의 각은?”
- “네 각의 합이 360°가 되려면 ∠AOB는?”

예상 답

- “90°, 90°, 50°예요.” “360 − 90 − 90 − 50 = 130°예요.”

정답

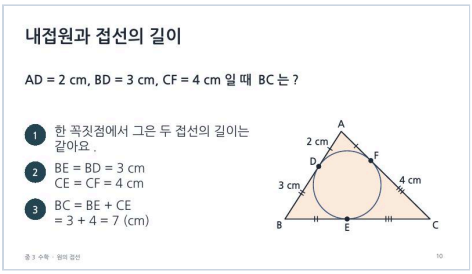
- 곰이 맞습니다. ∠AOB = 360° − 90° × 2 − 50° = 130°, 곧 ∠AOB + ∠APB = 180°입니다.

막히면

- 사각형을 대각선 OP로 나누어 두 직각삼각형의 각을 각각 구해 봅니다 (∠APO = 25°, ∠AOP = 65°).

주의

- 평행사변형처럼 ‘마주 보는 각이 같다’를 아무 사각형에나 쓰지 않게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **내접원과 접선의 길이** · 삼각형의 내접원과 접선의 길이(시범) · 약 3분

삼각형의 내접원에서 각 꼭짓점이 ‘원 밖의 한 점’이 되어 두 접선의 길이가 같음(AD = AF, BD = BE, CE = CF)을 이용해 변의 길이를 구하는 시범을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “내접원은 삼각형의 세 변에 접하는 원이었지(중2). 꼭짓점 B에서 원에 그은 두 접선은 어느 선분이야?”
- “B에서 그은 두 접선의 길이 BD와 BE는? C에서는?”
- “그럼 BC는? CA는?”

예상 답

- “BA와 BC 쪽이요. BD = BE = 3 cm예요.” “CE = CF = 4 cm라서 BC = 7 cm예요.” “CA = 4 + 2 = 6 cm예요.”

정답

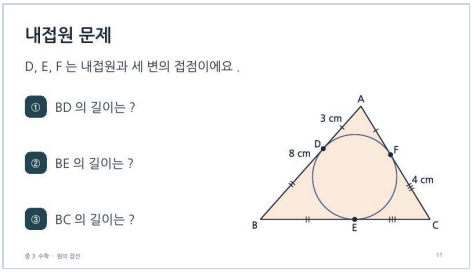
- BC = 7 cm (CA = 6 cm, 둘레 = 2 × (2 + 3 + 4) = 18 cm)

막히면

- 같은 표시(한 줄·두 줄·세 줄)끼리 같은 색으로 칠하게 합니다.

주의

- 변의 일부(AD)와 변 전체(AB)를 헷갈리지 않게, 접점 D·E·F가 변을 두 부분으로 나눈다고 짚어 줍니다(M4).



S11 내접원 문제 · 안내받는 연습(내접원과 접선의 길이) · 약 3분

도움을 받으며 변의 길이에서 접선의 길이를 빼고, 같은 꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이가 같음을 이용해 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB = 8 cm이고 AD = 3 cm이면 BD는?”
- “B에서 그은 두 접선은 BD와 무엇이야?”
- “BC는 BE와 어느 선분을 더한 거야?”

정답

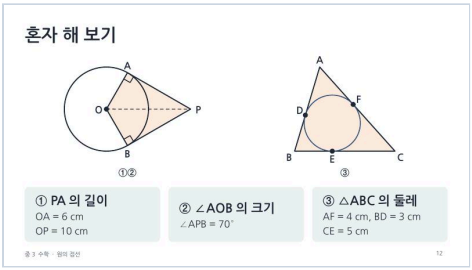
- ① 5 cm (8 − 3)
- ② 5 cm (BE = BD)
- ③ 9 cm (BE + CE = 5 + 4, CE = CF = 4)

막히면

- 변 AB 위에 A, D, B를 차례로 짚으며 ‘AB = AD + DB’를 말하게 합니다.

주의

- ③에서 CF = 4 cm를 CE로 옮기는 단계를 소리 내어 말하게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 접선의 길이(A), 두 접선과 내접원의 성질(B)을 이용해 길이와 각을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

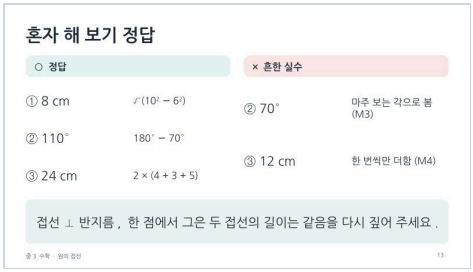
- ① 8 cm ($10^2 - 6^2 = 64$)
- ② 110° (360° − 90° − 90° − 70°)
- ③ 24 cm (AD = AF = 4, BE = BD = 3, CF = CE = 5, 2 × (4 + 3 + 5))

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “접선과 반지름은 몇 도로 만났지?”, “한 점에서 그은 두 접선은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- ③에서 4 + 3 + 5 = 12로 답하면 접선의 길이를 한 번씩만 더한 것입니다. 각 길이가 두 번씩 들어갑니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각과 길이에서 자주 하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 A와 B의 각은 왜 90°야?”

정답

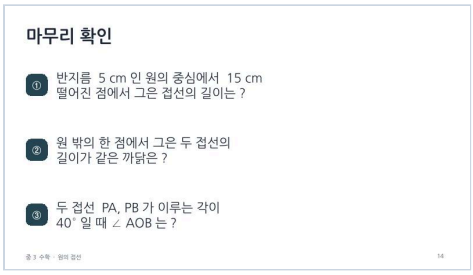
- ① 8 cm ② 110° ③ 24 cm

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- ①을 √136(= 2√34) cm로 답했다면 $6^2 + 10^2$으로 더한 것입니다(M2).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 접선의 길이(A), 두 접선의 길이가 같은 까닭과 각(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림을 공책에 직접 그려서 풀어도 돼.”
- “①은 근호 안을 간단히 해 봐.”

정답

- ① 10√2 cm ($15^2 - 5^2 = 200$, √200 = √($10^2 \times 2$) = 10√2)
- ② △PAO와 △PBO에서 ∠PAO = ∠PBO = 90°, OP는 공통, OA = OB(반지름)이므로 RHS 합동이고 PA = PB
- ③ 140° (360° − 90° − 90° − 40°)

막히면

- ②의 까닭이 어려우면 S07 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- ①을 √200 cm로 써도 값은 맞지만 10√2 cm로 간단히 하게 합니다.
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “접선과 반지름은 접점에서 몇 도로 만났지? 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “90°예요. 두 접선의 길이는 같아요.”

정답

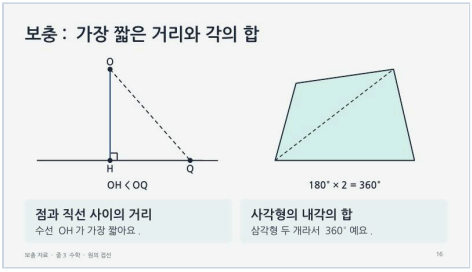
- ① 12 cm
- ② 100°
- ③ 6 cm

막히면

- S04와 S07을 나란히 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 ②③의 PA, PB는 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선입니다.
- 다음 차시 ‘원주각’에서는 중1의 중심각·호, 이등변삼각형의 밑각, 삼각형의 외각을 씁니다.



S16 보충: 가장 짧은 거리와 각의 합 · 선수 학습 보충(점과 직선 사이의 거리, 사각형의 내각의 합) · 약 5분

S02가 흔들리면 점과 직선 사이의 가장 짧은 거리와 사각형의 내각의 합을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 O에서 직선까지 여러 선분을 그어 자로 재 볼래? 가장 짧은 선분은 직선과 몇 도로 만나?”
- “사각형을 대각선으로 자르면 삼각형이 몇 개야? 그럼 네 각의 합은?”

정답

- 수선 OH가 가장 짧다(직선과 90°).
- 삼각형 2개, 180° × 2 = 360°

막히면

- 삼각자의 직각을 직선에 대고 O를 지나는 수선을 그어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘원의 중심과 현’과 중2 ‘피타고라스 정리’, ‘직각삼각형의 합동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 12 cm ② 6 cm ($10^2 - 8^2 = 36$) ③ $3\sqrt{3}$ cm ($6^2 - 3^2 = 27$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$)

2	① 7 cm ② 60° (360° − 90° − 90° − 120°) ③ 21 cm (PA = PB, ∠APB = 60°이므로 △PAB는 정삼각형, 7 × 3)
3	① 6 cm (BD = 10 − 4 = 6, BE = BD) ② 10 cm (CE = 12 − 6 = 6, CF = CE = 6, AF = AD = 4, CA = 6 + 4)
4	△PAO와 △PBO에서 ∠PAO = ∠PBO = 90°(접선 ⊥ 반지름), OP는 공통, OA = OB(반지름)이므로 RHS 합동이다. 따라서 PA = PB이다.
5	2 cm. 반지름을 r이라 하면 BD = BE = r이므로 AD = AF = 6 − r, CE = CF = 8 − r. AF + CF = 10에서 (6 − r) + (8 − r) = 10, r = 2
6	① 12 cm ② 100° ③ 6 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 현의 성질 흔들림(앞 차시) □ 수선·사각형의 각 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 접점의 직각을 놓침(M1) □ 빗변을 잘못 잡음(M2) □ ∠AOB = ∠APB로 봄(M3) □ 접선의 길이를 한 번씩만 더함(M4) □

메모: _____